

자연들에 — 반복 실행 기능/주기 전수 조사

agri_ai_core + raspi — 2026-04-18 기준

1. APScheduler 등록 작업 (task_scheduler.py)

기능함수명	기능명	실행주기	기능설명
control_all_manual	수동/알고리즘 환경제어 + 스케줄/AI 비상제어	5초 (interval)	relay_control_job. 각 재배사를 순회하며 수동/알고리즘 제어 실행, 조명/관수 스케줄 제어, AI 재배사에 대한 비상제어 체크. max_instances=1.
run_growth_rag	생육 RAG 저장 (경오)	매일 12:00 (cron)	growth_rag_job_noon. 생육 데이터 기준 센서/릴레이 환경 통계를 farm_knowledge 컬렉션에 RAG 청크로 저장.
run_growth_rag(is_midnight=True)	일일 보장 RAG 저장	매일 00:05 (cron)	growth_rag_job_midnight. 경오 실행 실패/미수행 시 자정 직후 누락 보장 목적. 로그 정리(00:00) 직후 실행.
_daily_log_cleanup	일일 로그 파일 정리	매일 00:00 (cron)	logs/cleanup_all_logs 호출. 100일 이전 로그 파일 삭제 및 단일 파일 트리밍.
_chunk_cleanup_job	RAG 청크 노후 정리	매일 03:00 (cron)	farm_knowledge 컬렉션에서 record_datetime 기준 180일 이전 청크를 100개 단위 배치로 삭제.
opinet_collect_all	Opinet 유가정보 일일 수집	매일 10:00 (cron)	opinet_daily_job. 전국 주유소/LPG 가격을 Opinet에서 수집해 PostgreSQL 누적 저장. RAG 인용 소스로도 활용.
update_lotto_db	로또 당첨번호 주간 수집	매주 토 22:00 (cron)	lotto_weekly_job. 동행복권 최신 회차 수집 후 당첨번호/통계 DB 업데이트 + 번호 패턴 분석.
(learning_func 미주입)	AI 모델 학습 작업 — 현재 비활성	매일 04:00 (cron) 예약	learning_job. startup.py에서 주입 안 함. 활성화 시 SCHEDULE_LEARNING_HOUR/MINUTE(04:00) 기준 실행.
(stats_func 미주입)	통계 처리 작업 — 현재 비활성	10분 (interval) 예약	stats_job. startup.py에서 주입 안 함. 활성화 시 STATS_INTERVAL_MINUTES(10분) 주기.

2. 별도 스레드 (상시 무한 루프)

기능함수명	기능명	실행주기	기능설명
_ai_control_loop	AI 인공지능 환경제어 순환 루프	재배사 간 10초 delay로 연속 순환	manual_control.py. ctrl_type='ai'인 모든 재배사를 1호→2호→...→N호→1호 순으로 순환. 각 재배사 완료 후 AI_CONTROL_LOOP_DELAY_SEC(10초) 대기. 비상제어 우선 체크 후 control_ai_environment 호출. 대상 없으면 10초 sleep 후 재조회.
_perform_llm_warmup	LLM 프리-워밍 (Ollama)	startup 1회 (비동기 Thread)	llm_warmup.py. Ollama 모델을 기동 직후 1회 warm-up 호출해 첫 응답 레이턴시 축소.

3. 이벤트 트리거 백그라운드 Thread (비주기)

기능함수명	기능명	실행주기	기능설명
_async_vectordb_save	대화 내용 VectorDB 저장	AI 답변 완료 시마다	conversation_context.py. 사용자 질문+AI 응답을 conversation_memory 컬렉션에 임베딩 저장. daemon Thread로 비동기 실행해 API 응답을 블로킹하지 않음.
_prune_old_conversations	오래된 대화 청크 가지치기	_async_vectordb_save 직후	동일 farm_id의 대화 청크가 30건 초과 시 가장 오래된 것부터 삭제. 무제한 팽창 방지.
_cache_web_results_to_vectordb	웹 검색 결과 RAG 캐싱	웹 검색 완료 시마다	tools_search.py. 외부 웹 검색 결과(SearXNG/Naver)를 web_knowledge 컬렉션에 요약 저장해 재질의 시 재사용.
_run_searxng / _run_naver	웹 검색 병렬 실행	한국어 검색 쿼리 발생 시	web_search_engines.py. SearXNG와 Naver 검색 API를 동시에 Thread로 호출해 총 레이턴시 단축.
tools_search background cache	web_knowledge 캐싱 Thread	tools_search 내 질의 시마다	tools_search.py L250. 검색 파이프라인 통과 후 결과 캐시 저장을 daemon Thread에 위임.

4. relay_control_job(5초) 내 연쇄 호출 기능

기능함수명	기능명	실행주기	기능설명
control_all_manual	재배사 전체 제어 디스패처	5초마다 (job 진입점)	manual_control.py. AI 재배사는 스킵(별도 루프에서 처리), 수동/알고리즘 재배사만 순회.
control_lighting_schedule	조명 스케줄 제어	5초마다 (각 재배사)	schedule_control.py. DB의 조명 on/off 시간표와 현재시각 비교 후 해당 릴레이 강제 반영.

자연들에 — 반복 실행 기능/주기 전수 조사

agri_ai_core + raspi — 2026-04-18 기준

기능함수명	기능명	실행주기	기능설명
control_irrigation_schedule	관수 스케줄 제어	5초마다 (각 재배사)	schedule_control.py. DB의 관수 시간표/지속시간 기준으로 관수 펌프 릴레이 ON/OFF.
_check_emergency	비상제어 임계값 체크	5초마다 (AI 재배사 제외)	environment_logic.py. 내부온/습도/CO2/수온이 CRITICAL 임계값 이탈 시 장치 강제제어 + 순환모드 강제.

5. 라즈베리파이 (센서/릴레이 제어 보드)

기능함수명	기능명	실행주기	기능설명
jayeondeule.main (raspi #01/#02/#03)	재배사 센서 주기 측정 + 릴레이 동기	DB snsr_rfrs_itvl 초 (동적)	raspi/jayeondeule/#NN/jayeondeule.py. FARMHOUSE_M_INFO 테이블의 snsr_rfrs_itvl 주기로 각 센서값 읽고 AUTO_RECDD 저장, DB의 릴레이 목표 상태를 GPIO에 반영. Refresh Flag가 True면 즉시 반응.
(웹 UI → refresh_flag=True)	즉시 반영 트리거	수동 요청 시 (이벤트)	홈페이지에서 릴레이 상태 변경 시 DB 플래그를 세워 다음 루프 즉시 반영. 주기 대기 없이 반응.

6. 요청/세션당 동작 루프 (주기성 아님, 참고)

기능함수명	기능명	실행주기	기능설명
SSE 스트리밍 소비 루프	AI 채팅 스트리밍	요청당 1회 (while True)	api/app.py L499. 질문 요청당 progress_queue를 polling 하여 SSE 이벤트 송출, 종료 토큰 수신 시 break.
lotto_collector retry 루프	로또 수집 재시도	주간 수집 중 (while True)	lotto_collector.py L62. 동행복권 API 실패 시 성공까지 재시도. 주간 Job 내부 로직이므로 외부 스케줄 아님.

요약

※ 현재 활성 주기 요약: 5초(수동/알고리즘 제어) · 10초(AI 순환 대기) · 10분 대기(stats 미주입) · 매일 00:00(로그) / 00:05(생육RAG보장) / 03:00(청크정리) / 10:00(Opinet) / 12:00(생육RAG) · 매주 토 22:00(로또) · 라즈베리파이 센서주기는 DB snsr_rfrs_itvl.